

Loi binomiale.

Lycée du Granier: classe Terminale.

Prérequis sur les probabilités.

Propriété multiplicative, pour $E_1, E_2, \dots, E_n$ des événements aléatoires **indépendants** de probabilités $p_1, p_2, \dots, p_n$:

$$P[E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_n] = p_1 \times p_2 \times \dots \times p_n$$

ou, plus formellement, pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$P\left[\bigcap_{i=1}^n E_i\right] = \prod_{i=1}^n p_i$$

Probabilités conditionnelles, cherchons la probabilité de A sachant B :

$$P_B[A] = P[A \mid B] = \frac{P[A \cap B]}{P[B]}$$

Coefficients binomiaux $\binom{n}{k}$:

[Coefficients Binomiaux](#)

Loi binomiale: définition.

Nous disons que X suit une *loi binomiale* de probabilité de succès $p \in [0; 1]$ et de répétitions $n \in \mathbb{N}^*$, nous écrivons:

$$X : B(n; p)$$

ou, plus formellement:

$$X \sim B(n; p)$$

La loi binomiale sert à *compter le nombre de succès* d'une répétition de n expériences binaires (soit succès, soit échec) de probabilité de succès p . Ainsi, pour savoir la probabilité d'avoir k succès, notons:

$$P[X = k] = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

Expériences de Bernoulli.

Chaque tirage Y :

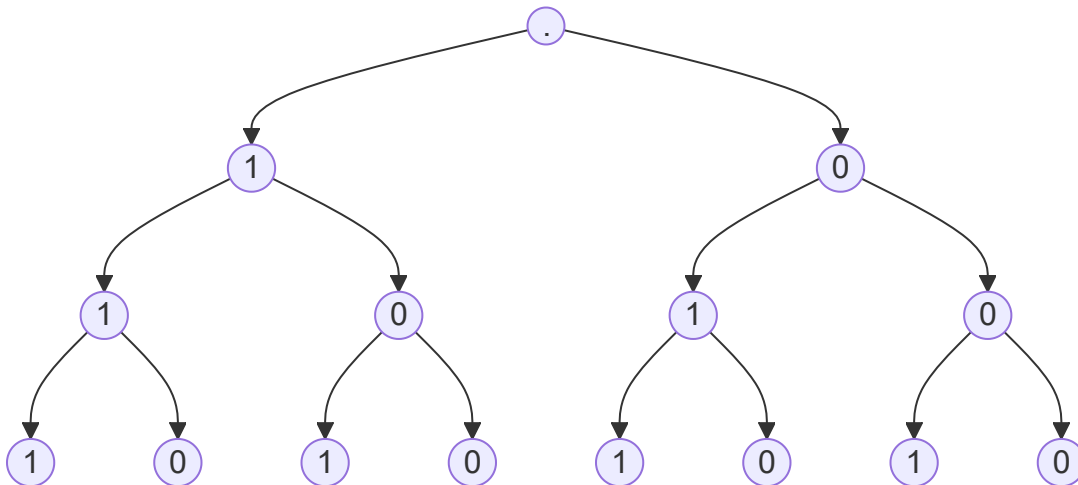
- est indépendant des précédents;
- se réalise tous dans les même conditions, nous assimilons à un *tirage avec remise*.
- suit un schéma schéma binaire, ou formellement, d'une *expérience de Bernoulli*, c'est à dire qu'il a pour loi de succès S :

$Y = y_i$	S	$\bar{S}$
$P[Y = y_i]$	p	$1 - p$

Visualisation de la loi binomiale.

Posons $X \sim B(3; 0.6)$.

Un arbre des succès S (1) et échecs $\bar{S}$ (0) pour $n = 3$ répétitions et $p = 0.6$ probabilité de succès:



Nous avons 2 résultats évidents:

- En "collant à gauche", suivant la branche faite uniquement de succès (1), nous en comptons 3. En utilisant la propriété multiplicative, pour la branche (1; 1; 1), nous avons:

$$P[X = 3] = p^3$$

- De même en "collant à droite", pour la branche (0; 0; 0) avec 0 succès, nous avons:

$$P[X = 0] = (1 - p)^3$$

Cependant, les autres branches sont plus complexes: plusieurs branches vont avoir le même nombre de succès.

- *Par exemple*: (1; 1; 0), (1; 0; 1), (0; 1; 1), avec 2 succès chacune et 1 échec.
 - Nous remarquons que c'est une *combinaison* de 2 éléments parmi 3:

$$\binom{3}{2} = 3$$

- La probabilité d'une de ces branches est, selon la propriété multiplicative:

$$p^2 \times (1 - p)^1$$

- Donc la probabilité qu'une des trois branches soit choisie est:

$$P[X = 2] = 3 \times p^2 \times (1 - p)^1$$

Ainsi, généralisons et prenons pour n tirages:

- le nombre de combinaisons pour k succès: $\binom{n}{k}$,
- la probabilité qu'il passe k succès: p^k ,
- et, n'oublions pas, la probabilité $(1 - p)$ des échecs restants $(n - k)$: $(1 - p)^{n-k}$

Et nous avons notre loi binomiale:

$$P[X = k] = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

Manipulations utiles.

$$X \sim B(n; p)$$

Inégalités, $k < n$:

- Nous pouvons utiliser l'onglet probabilité de la calculatrice.
- Nous pouvons compter, dénombrer et utiliser le principe additif:

$$P[X \geq k] = \sum_{i=k}^n P[X = i] = P[X = k] + P[X = k + 1] + \dots + P[X = n]$$

- Nous pouvons la probabilité contraire:

$$P[X > 0] = 1 - P[X = 0]$$